

GRUPO 2 - Aprimoramento de Imagens e Segmentação para Investigação e Interpretação Visual:

Integrantes:

Leonardo Pires de Oliveira - 11201920744

Leonardo Fabiano de Souza - 11201721317

Murilo Valentim Alves - 11202130884

Stephany Caroline C. Santanna - 11201920287

Entrevistas:

Durante essas semanas, os membros do grupo entrevistaram cada um duas pessoas e vamos documentar aqui de maneira escrita o que foi conversado em cada uma dessas entrevistas empáticas:

Leonardo Pires de Oliveira:

Entrevistas:

- **João Pedro, 28 anos, analista de sistemas sr (irmão):**



João Pedro comentou sobre como a análise de acidentes aéreos ainda é um processo complexo e demorado. Ele mencionou que, muitas vezes, a determinação das causas exige investigações extensas, análise manual de imagens e cruzamento de dados técnicos, o que pode atrasar conclusões essenciais para evitar novos incidentes.

Ele destacou que um dos desafios é a interpretação eficiente das imagens captadas após os acidentes, pois os destroços e as condições do local podem fornecer informações valiosas. Segundo ele, métodos mais avançados para processar essas imagens poderiam acelerar o entendimento das causas e tornar as investigações mais ágeis e precisas.

- **Gerson, 73 anos, cabelereiro:**



Gerson contou que sempre ficou impressionado com o número de voos diários ao redor do mundo e como, apesar disso, acidentes aéreos ainda acontecem. Ele mencionou que, ao assistir reportagens sobre desastres aéreos, percebe que a investigação pode levar meses ou até anos para determinar exatamente o que ocorreu.

Ele destacou que um dos aspectos mais difíceis de entender é como os investigadores analisam imagens dos destroços e do local do acidente para identificar padrões e possíveis falhas. Para ele, se houvesse maneiras mais rápidas e eficientes de interpretar essas imagens, as investigações poderiam fornecer respostas com maior agilidade, o que ajudaria na compreensão dos acidentes e na comunicação transparente com o público e familiares das vítimas. Durante esse ponto da conversa Gerson também indicou uma certa dificuldade em identificar diferentes contrastes em imagens, e relacionar pontos importantes da imagem (o que faz com que ele tenha que olhar por muito tempo para a tela para identificar algo dependendo).

Leonardo Fabiano de Souza:

Entrevistas:



Anita 52 anos (Mãe); Gustavo, 23 anos (Irmão):

Após contextualização do projeto com ambos, no decorrer da entrevista foram levantadas diversas aplicações para o uso das técnicas de PDI. A maioria delas girando em torno do uso para *uspcalling*, ou aumento de definição, de imagens, principalmente para análise de documentos, números de séries, documentações ou escritas desgastadas.

Murilo Valentim Alves:



Entrevistados: Aparecida Nilza (79 anos, aposentada, avó do entrevistador) e João Valentim (88 anos, aposentado, avô do entrevistador).

Antes da entrevista foi feita uma pequena explicação sobre o contexto do trabalho para o melhor entendimento dos entrevistados.

M (Murilo): “Então, o que vocês acham que um celular poderia fazer para ajudar a melhorar a vida de vocês?” **N (Nilza):** “Eu acho que a ‘coisa’ que mais iria nos ajudar é ‘em ver’ alguns rótulos de produtos e letras pequenas, sabe? Eu já não possuo uma boa visão e o seu ‘vô’ já tem catarata, né? Então aquelas letrinhas das embalagens de remédios acabam embaralhando nossos olhos e a gente passa muito tempo tentando entender o que está escrito, ou esperamos seus pais, seu tio, ou você e seu irmão chegarem aqui para nos ajudar a enxergar. E também tem aquelas notas e [aqueles] rótulos que simplesmente não conseguimos enxergar. Eu acho que se o celular fizesse isso pela gente, daria uma maior independência para nós. Poderíamos conferir as coisas sozinhos sem precisar da ajuda de outros. (...)”

M: “Qual é a maior dificuldade que vocês encontram quando tentam ler as letras pequenas ou os rótulos?” **J(João):** “Eu já não enxergo mais, filho. Sempre preciso pedir ajuda ‘pra’ sua avó.” **N:** “Vou te dar um exemplo: eles colocam umas letras pretas no fundo metálico dos comprimidos. Aquilo reflete a luz ‘de uma maneira’ nos nossos olhos que não deixa a gente enxergar mais nada. E se a gente tampa a embalagem para não refletir a luz, a gente não enxerga mais nada. E aquelas notas fiscais ... eu sempre gosto de conferir o extrato do banco no fim do mês e, quando eu pego aquelas notas [emitidas] mais do começo do mês, elas sempre estão bem falhadas, com uma cor bem ‘fraquinha’. Eu quase sempre preciso pedir ajuda ‘pra’ alguém.”

M: “Então se ‘tivesse’ um sistema [aplicativo] no qual vocês ‘tirassem’ uma foto e esse aplicativo pintasse a foto para vocês conseguissem enxergar essas letras, ou se ele

‘remontasse’ as letras falhadas na nota fiscal, isso ajudaria vocês?” **J:** “Sim! Isso!” **N:** “Isso nos ajudaria muito, seria perfeito.”



Entrevistado: Eduardo Alves (51 anos, vendedor de carros, pai do entrevistador)

Antes da entrevista foi feita uma pequena explicação sobre o contexto do trabalho para o melhor entendimento do entrevistado.

M: “Então, como você acha que essas formas de mudar a imagem [*referente ao processamento digital de imagens*] ajudaria em seu trabalho?” **E (Eduardo):** “Eu acho que a melhor aplicação disso no meu ramo seria para manter os registros dos números de série das partes do carro. Número de chassi, do vidro e do motor. Eu acho que a forma que fazemos atualmente é bem rústica. Para os números de série que são gravados no metal, a gente pega um lápis e coloca uma folha de sulfite por cima do metal, então ficamos passando o lápis até as letras ficarem marcadas na folha com o relevo. Eu acho esse método meio rústico, ainda mais com toda a tecnologia que temos hoje. E, por exemplo, com o número de série dos vidros, não conseguimos fazer a mesma coisa. O número é cinza e está ‘por dentro’ do vidro. E quando o vidro tem insulfilm, fica ainda mais difícil de ver. Eu acho que, ‘tirando uma foto’ e analisando as letras digitalmente [*referente ao processamento digital de imagens*], eu acho que seria uma forma mais moderna de manter o registro dos carros que compramos e vendemos.”

M: “Você acha que mudar o método de documentação causaria muitos problemas para a empresa?”. **E:** “Eu acho que não mudaria em nada, e na verdade seria até melhor. Hoje em dia, todos os seguros trabalham com imagens tiradas por nós para fazer o registro do carro. Então já que a gente teria o trabalho de tirar fotos para o seguro, então poderíamos usar as mesmas fotos para o nosso registro da loja. Isso não seria um problema para nós, e deixaria o processo até mais rápido, já que não teríamos que fazer o processo duas vezes.

M: “Então o que você sugere é criar uma forma de deixar mais nítidas as letras nas imagens que vocês tiram dos carros”. **E:** “Isso! Às vezes na hora de colocar as informações do carro no sistema, a gente fica em dúvida de qual letra ou número está realmente no código, então temos que voltar, encontrar o carro, e verificar novamente. Se tivéssemos uma forma de tirar um pouco mais de informações das fotos, isso nos pouparia um bom tempo no trabalho.”

DECISÃO DO TEMA:

Muitos entrevistados destacaram como a análise de imagens muitas vezes não é repassada para público geral, e que demoram, além de destacar a interpretação manual necessária. Além disso, algumas pessoas, especialmente idosos, relataram dificuldade em diferenciar contrastes e padrões em imagens, tornando a interpretação visual mais desafiadora.

Dessa forma, o sistema desenvolvido busca facilitar a análise de imagens para identificação de padrões visuais relevantes, como variações de cor, estrutura e segmentação de elementos importantes. A ferramenta poderá ser aplicada a aplicações diversas que exijam melhor diferenciação de contrastes e segmentação em imagens.

OBJETIVO DO SISTEMA DENTRO DO CONTEXTO DE APLICAÇÃO:

O principal objetivo da aplicação é **a verificação de padrões visuais e diferenciações em áreas de interesse a partir da análise de imagens utilizando técnicas aprendidas da disciplina de PDI**, melhorando a visualização de detalhes que dificilmente seriam notados a olho nu é o objetivo primordial da aplicação.

Isso pode ser aplicado na **investigação de acidentes aéreos (principalmente para entendimento do público, não para especialistas que já fazem algumas dessas aplicações com IA)**, ajudando a **segmentar áreas danificadas, realçar contrastes e automatizar parte do processo de análise de destroços**. Além disso, pode ser útil para usuários que enfrentam dificuldades na **interpretação visual**, principalmente idosos, de acordo com nossas entrevistas, proporcionando uma **visualização aprimorada** de imagens complexas.

AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA:

1. **Filtragem de imagens** para remover ruídos e melhorar a clareza.

2. **Processamento de cores** para destacar diferenças entre áreas afetadas e intactas.
3. **Equalização de histograma** para aprimorar o contraste e tornar os detalhes mais visíveis.
4. **Morfologia matemática** para segmentação e separação de áreas danificadas.
5. **Método adicional** (Labeling, Transformada de Distância ou Watershed) para refinar a segmentação e destacar padrões estruturais.

Essas técnicas permitem **facilitar a identificação de danos, melhorar a interpretação visual** e acelerar a análise de imagens de diferentes tipos.

TIPO DE INTERATIVIDADE DO USUÁRIO COM O SISTEMA:

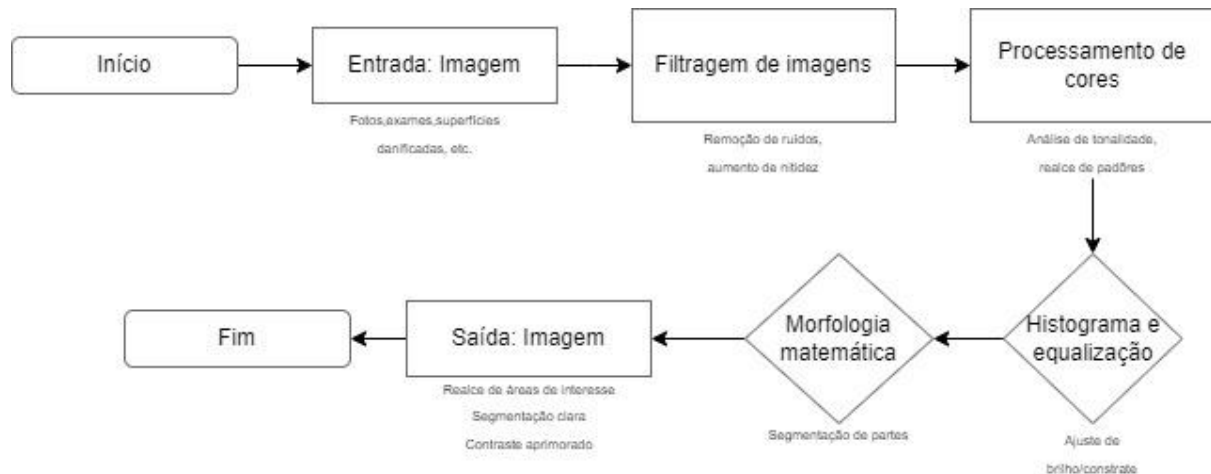
- O usuário poderá **carregar uma imagem** (exemplo: fotos de destroços, superfícies danificadas ou qualquer outra cena de interesse) ou obter as imagens utilizando uma webcam.
 - O sistema processará a imagem e aplicará as técnicas para **realçar detalhes importantes e segmentar áreas de interesse**.
 - O usuário visualizará **a imagem original e a imagem processada** lado a lado, podendo comparar e identificar diferenças de forma facilitada.
 - Caso necessário, o usuário poderá **ajustar parâmetros** (como níveis de contraste ou intensidade da segmentação) para uma análise mais detalhada.
 - A interface será **intuitiva e acessível**, permitindo que pessoas sem experiência técnica possam utilizar o sistema sem dificuldades.
-

Resumo da Abordagem:

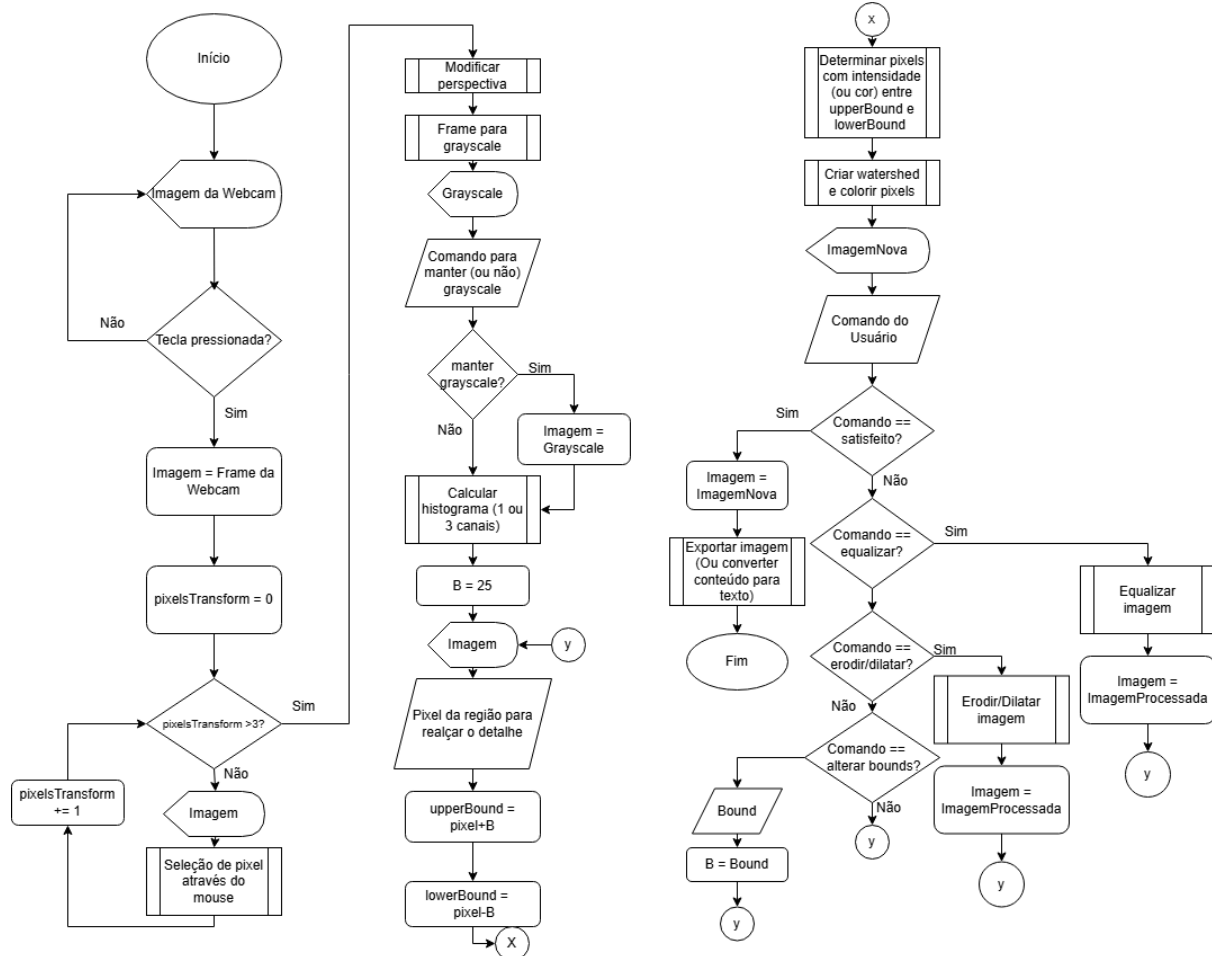
- **Foco principal:** Melhorar a análise de imagens em investigações de acidentes aéreos.
- **Ponto extra:** O sistema também pode beneficiar **pessoas com dificuldades em percepção de contrastes e detalhes visuais**.
- **Aplicação ampliada:** Além da investigação de acidentes, pode ser útil em outras áreas que demandam **melhoria na interpretação de imagens complexas**.

METODOLOGIA FUNCIONAL:

Após as entrevistas com o público, diversas questões foram levantadas e, para resolver os problemas, a solução foi dividida em diversas etapas para proporcionar um melhor entendimento da questão. Para isso, foram criados blocos que separam as etapas em “grandes frentes”. Em cada processo, existem indicadores que determinam a função principal de cada bloco de processamento. Os procedimentos envolvidos em cada etapa do são dados pelo seguinte diagrama de blocos:



Para suprir as demandas levantadas pela decisão do projeto durante a montagem do diagrama de blocos foi criado um fluxograma, onde é descrita a ideia de funcionamento do programa, com processos para input do usuário e processamento da imagem internamente no aplicativo. O fluxograma visa descrever detalhadamente as etapas de cada bloco do diagrama, com fluxo de informações e processos. A descrição mais detalhada de cada bloco pode ser encontrada abaixo do fluxograma. Desse modo, é possível entender mais profundamente a forma que o programa iria trabalhar e se comportar para chegar à solução proposta.



Função dos blocos:

“Imagem da webcam”: A entrada desse bloco é o feed da webcam. Internamente, o bloco cria uma janela e desenha a imagem nesta, dando ao usuário o retorno do que a câmera está enxergando. A saída deste bloco é o último frame capturado antes da tecla ser apertada.

“Imagem = Frame da webcam”: O bloco salva o frame obtido pela câmera para futura manipulação. Esse bloco possui um frame de imagem como entrada e não possui saída, já que sua função é puramente o salvamento dos dados.

“pixelTransform = 0”: Variável auxiliar criada para detectar o número de cliques dados pelo mouse. Não possui entrada nem saída, apenas cria uma variável na memória do programa.

“Imagem”: Exibe o frame salvo na variável “Imagem”, além de uma indicação visual para determinar a região que deve ser clicada. Sua entrada é o frame salvo na variável “Imagem” e a variável “pixelTransform” para determinar o momento do processo e disponibilizar a informação de acordo. Sua saída é a posição do mouse no momento do clique.

“Seleção do pixel através do mouse”: Após o clique do usuário na região da imagem para a análise, o sistema irá gravar a posição do pixel selecionado e irá criar um frame como cópia do frame anterior, porém com um indicativo visual da região do pixel clicado. Após essa modificação, a função salva o novo frame na variável “Imagem”. A entrada da função é a

posição do pixel e a função não tem saída, já que a função salva o novo frame na variável internamente.

“pixelTransform += 1”: Incrementa 1 na variável “pixelTransform”. O bloco não possui entrada nem saída, já que o processo é feito internamente.

“Modificar perspectiva”: Função que aplica a transformada de perspectiva no frame salvo na variável “Imagem”, salvando o novo frame na variável durante o processo. O bloco não possui entrada, porém possui a saída do frame com a perspectiva transformada.

“Frame para grayscale”: A função obtém o frame e transforma ele em uma escala de cinza. O frame original presente na variável “Imagem” não é alterado no processo. O bloco possui como entrada o frame com a transformada de perspectiva. A saída do bloco é o frame em escala de cinza.

“Grayscale”: Mostra ao usuário o frame em escala de cinza. A entrada do bloco é o frame. O bloco não possui saída, já que o input do usuário será obtido através do terminal.

“Comando para manter (ou não) grayscale”: Bloco que esperará o usuário inserir sua decisão em manter o frame em escala de cinza ou manter o frame originalmente colorido. O bloco não possui entrada. Sua saída é o comando para manter ou não o frame em grayscale.

“Imagem = grayscale”: O bloco salva o novo frame em níveis de cinza na variável “Imagem”. O bloco não possui entrada nem saída, somente salvando a variável.

“Calcular histograma (1 ou 3 canais)”: O bloco calcula o histograma para o frame contido na variável “Imagem”. O frame pode conter um canal (cinza), ou três canais (colorido). A função calcula o histograma independentemente do número de canais. O bloco não possui entrada, mas possui a saída de uma variável contendo o histograma calculado.

“B = 25”: Cria uma variável auxiliar para guardar o valor do intervalo de intensidade dos pixels. Essa variável é utilizada para gerar o módulo dos limites de intensidade para realce.

“Imagem”: Mostra para o usuário o frame definido na variável “Imagem”. O bloco não possui entrada nem saída.

“Pixel da região para realçar o detalhe”: Recebe do usuário (através do clique do mouse) o pixel para ser utilizado de referência para determinar os limites superior e inferior do realce. O bloco não possui entrada, pois carrega sua informação da variável Imagem. A saída do bloco é a posição do pixel, assim como sua intensidade.

“upperBound = pixel+B”: Cria a variável para limite superior do intervalo de intensidade. O bloco possui entrada sendo a intensidade do pixel e saída sendo também sua intensidade.

“lowerBound = pixel-B”: Cria a variável para limite inferior do intervalo de intensidade. O bloco possui entrada sendo a intensidade do pixel e saída sendo também sua intensidade.

“Determinar pixels com intensidade (ou cor) entre upperBound e lowerBound”: O bloco procura pixels na imagem que se aproximam do pixel de referência. Este bloco cataloga esses pixels para utilização futura. Sua entrada é o pixel de referência e sua saída são os pixels de intensidade dentro do limiar definido.

“Criar watershed e colorir pixels”: O bloco recebe os pixels definidos e modifica a coloração deles para uma cor uniforme, determinando a fronteira entre os demais pixels. A coloração pode ser definida pelo usuário. A entrada do bloco é a lista de pixels para modificar e sua saída é o frame novo com os pixels devidamente coloridos.

“ImagemNova”: Mostra para o usuário o resultado da modificação e salva o novo frame na variável “ImagemNova”. A entrada do bloco é o novo frame e o bloco não possui saída.

“Comando do usuário”: O usuário pode decidir manter o frame em “ImagemNova” para uma próxima iteração dos filtros, salvando este na variável “Imagem”. Além disso, o usuário pode decidir se ele quer aplicar alguma forma de filtragem na imagem (equalização, erodir ou dilatar, e alterar limiar do pixel de referência). O bloco não possui entrada e a saída do bloco é o comando definido pelo usuário.

“Exportar imagem (ou converter conteúdo para texto)”: O bloco irá salvar no computador uma nova imagem com as modificações inseridas. Também está sendo discutida a aplicação de um algoritmo para converter palavras de uma imagem em texto. O bloco tem entrada sendo a variável “Imagem” e não possui saída, já que salvará a imagem internamente na função.

“Equalizar imagem”: O programa irá aplicar o processo de equalização no frame contido em “Imagem” e salvará na variável “ImagemProcessada”. O bloco não possui entrada nem saída por trabalhar com as variáveis internamente.

“Erodir/Dilatar imagem”: O programa irá aplicar o processo de erosão ou dilatação (da preferência do usuário) no frame contido em “Imagem” e salvará na variável “ImagemProcessada”. O bloco não possui entrada nem saída por trabalhar com as variáveis internamente.

“Bound”: O bloco irá mostrar ao usuário o valor atual de “B” e o usuário poderá determinar um outro valor, maior ou menor dependendo da preferência do usuário. A saída do bloco é o valor “Bound” definido.

“Imagem = ImagemProcessada”: O bloco irá salvar o valor da variável “ImagemProcessada” na variável “Imagem”. O bloco não possui entrada nem saída já que trabalha com os valores das variáveis internas ao programa.